

CORRIENTE Y RESISTENCIA, FUERZA ELECTROMOTRÍZ

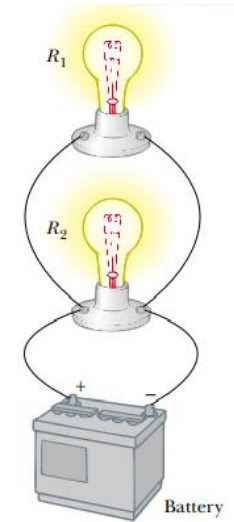
Física III
Semana 09
Sesión 2

Asociación de resistencias en serie y en paralelo

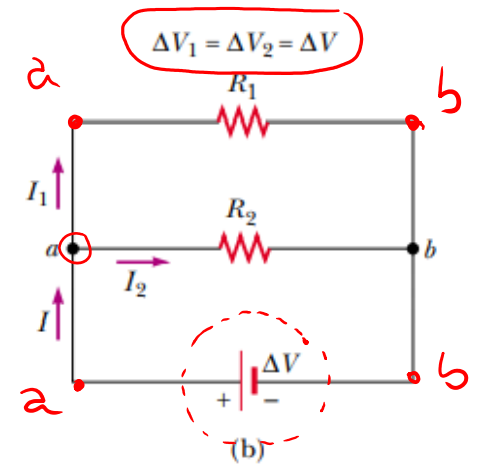
RESISTENCIAS EN PARALELO

La Figura a muestra una conexión paralela de dos bombillas con resistencias R_1 y R_2 .

En la Figura b las cargas alcanzan el punto a en la unión, se dividen en dos partes, algunas de las cuales pasan por R_1 y el resto por R_2 .



(a)



(b)

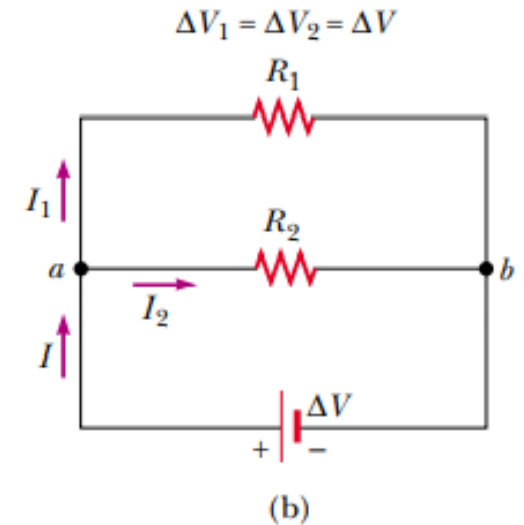
Asociación de resistencias en serie y en paralelo

RESISTENCIAS EN PARALELO

Debido a que la carga eléctrica se conserva, la corriente I que ingresa al punto a debe ser igual a la corriente total que sale de ese punto:

$$I = I_1 + I_2$$

donde I_1 es la corriente en R_1 y I_2 es la corriente en R_2 .



Asociación de resistencias en serie y en paralelo

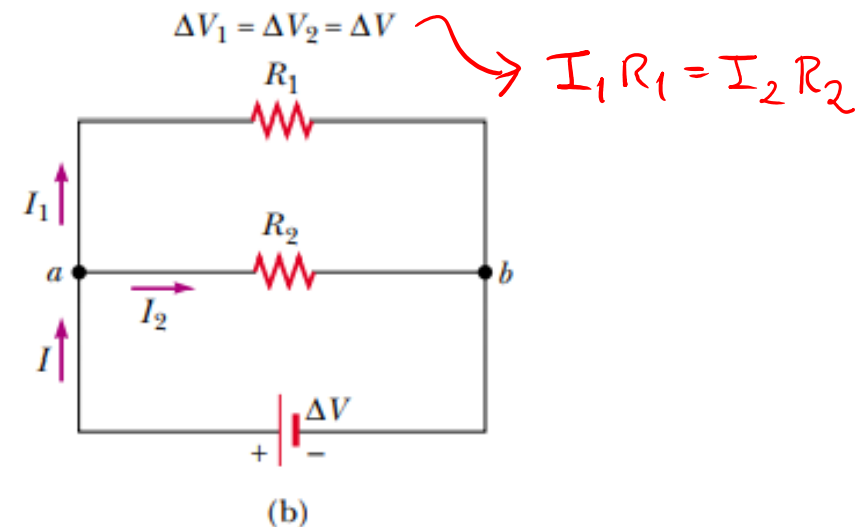
RESISTENCIAS EN PARALELO

Cuando las resistencias están conectadas en paralelo, las diferencias de potencial entre las resistencias son las mismas.

Debido a que las diferencias de potencial entre las resistencias son las mismas, $\Delta V = IR$

$$I = I_1 + I_2$$

$$I = \frac{\Delta V}{R_1} + \frac{\Delta V}{R_2}$$



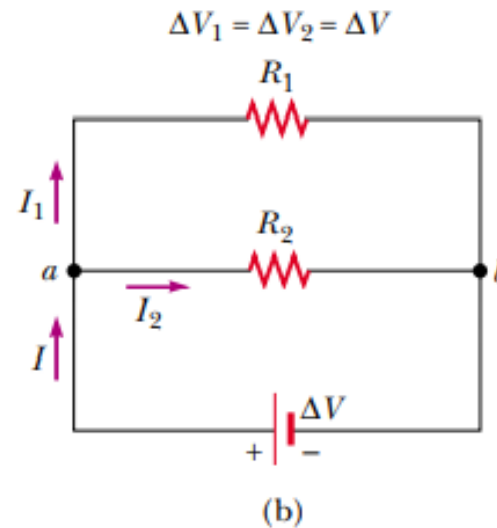
Asociación de resistencias en serie y en paralelo

RESISTENCIAS EN PARALELO

Además
$$I = \frac{\Delta V}{R_1} + \frac{\Delta V}{R_2} = \Delta V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

- Sea R_{eq} la resistencia individual equivalente que tendrá el mismo efecto en el circuito que las dos resistencias en paralelo; es decir, extraerá la misma corriente de la batería.
- Entonces

$$\Delta V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{\Delta V}{R_{eq}}$$



$$\frac{\Delta V}{I} = R_{eq} = \frac{1}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)}$$
$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Asociación de resistencias en serie y en paralelo

RESISTENCIAS EN PARALELO

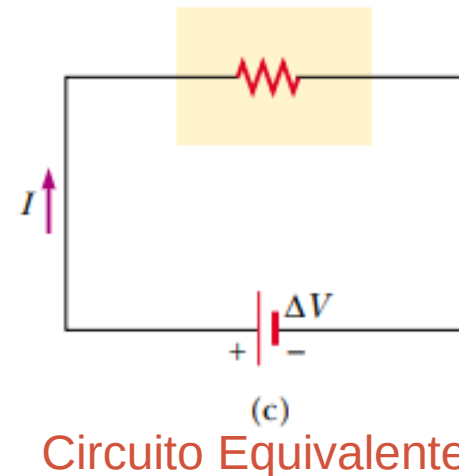
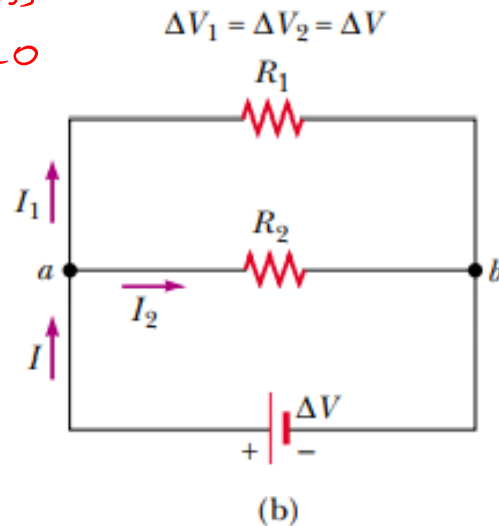
Vemos que la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo viene dada por:

PARA 2
RESISTENCIAS
EN PARALELO

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

o

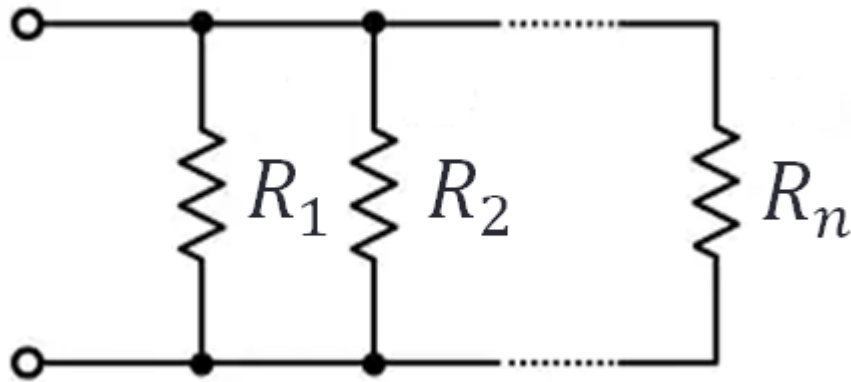
$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$



Asociación de resistencias en serie y en paralelo

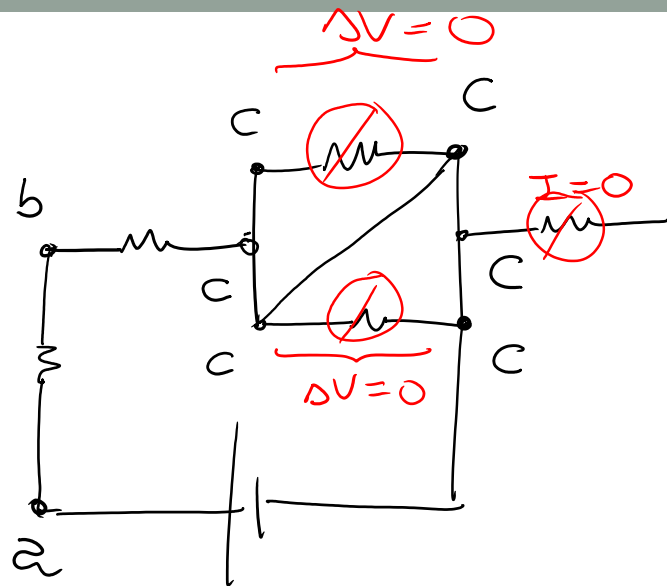
RESISTENCIAS EN PARALELO

La inversa de la resistencia equivalente de n resistencias conectadas en paralelo es igual a la suma de las inversas de las resistencias individuales.



$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$
$$\frac{(\Delta V)^2}{R_{eq}} = \frac{(\Delta V)^2}{R_1} + \dots + \frac{(\Delta V)^2}{R_n}$$

- Además, la resistencia equivalente es siempre menor que la resistencia más pequeña del grupo.



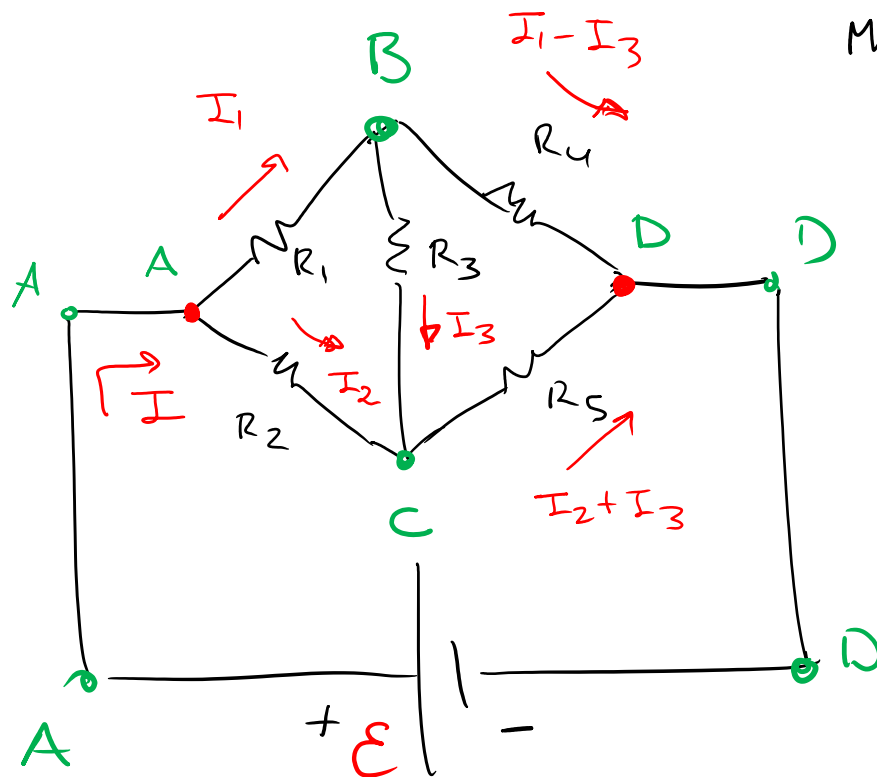
COMO NO CONSUMEN
ENERGÍA, NO FORMAN
DE LA R_{eq} DEL CIRCUITO

$$I = I_1 + I_2$$

MAQUA ABDA: $-I_1 R_1 - (I_1 - I_3) R_4 + \mathcal{E} = 0$

MAQUA ACDA: $-I_2 R_2 - (I_2 + I_3) R_5 + \mathcal{E} = 0$

MAQUA ABCA: $-I_1 R_1 - I_3 R_3 + I_2 R_2 = 0$



I_1 EN FUNCION DE I_3 ✓

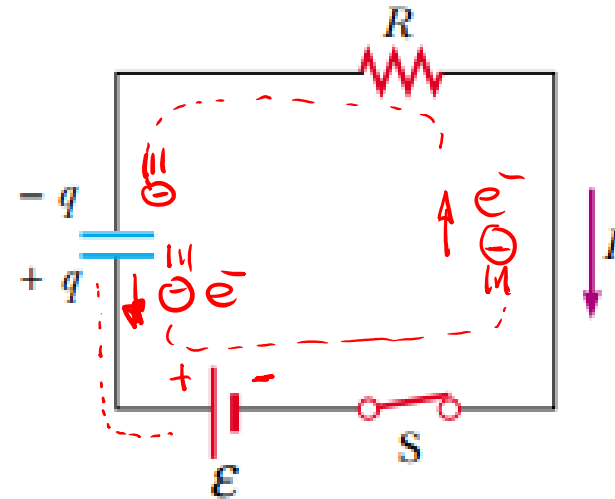
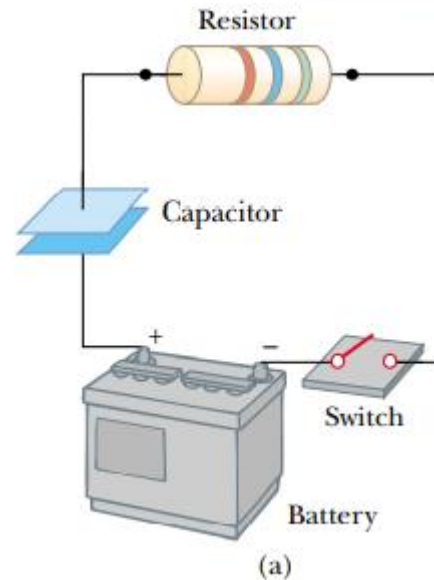
I_2 " " " " ✓

$\mathcal{E}$ " " " " ✓

$$\frac{\mathcal{E}}{I_1 + I_2} = R_{eq}$$

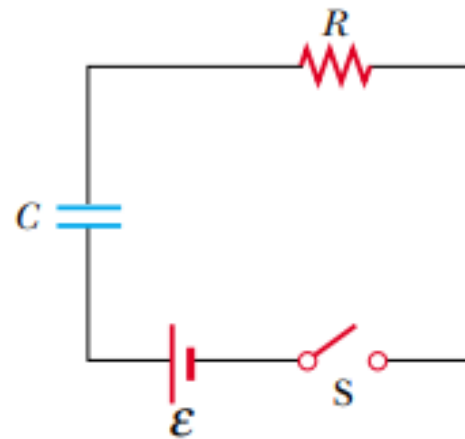
Circuitos RC

- En los circuitos de CC que contienen condensadores, la corriente siempre está en la misma dirección pero puede variar en el tiempo.
- Un circuito que contiene una combinación en serie de una resistencia y un condensador se denomina circuito RC.

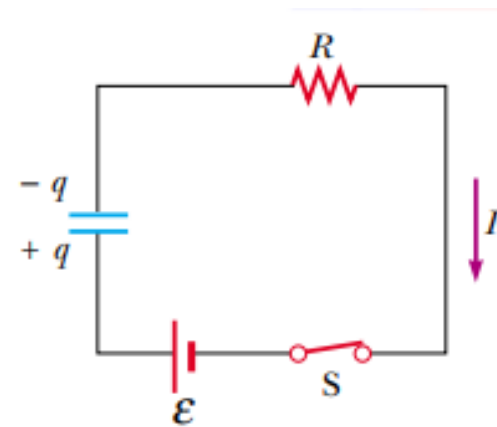


CARGANDO UN CONDENSADOR

- Supongamos que el condensador en un circuito está inicialmente descargado. No hay corriente mientras el interruptor S está abierto (Fig. b).
- Sin embargo, si el interruptor está cerrado en $t = 0$, la carga comienza a fluir, estableciendo una corriente en el circuito, y el capacitor comienza a cargar.



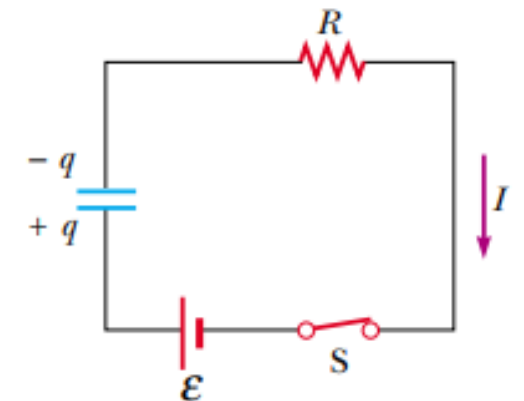
(b) $t < 0$



(c) $t > 0$

CARGANDO UN CONDENSADOR

- Durante la carga, las cargas se transfieren entre cada placa y sus cables de conexión debido al campo eléctrico establecido en los cables por la batería, hasta que el capacitor esté completamente cargado.
- A medida que se cargan las placas, aumenta la diferencia de potencial a través del condensador. El valor de la carga máxima en las placas depende del voltaje de la batería.
- Una vez que se alcanza la carga máxima, la corriente en el circuito es cero porque la diferencia de potencial a través del condensador coincide con la suministrada por la batería.



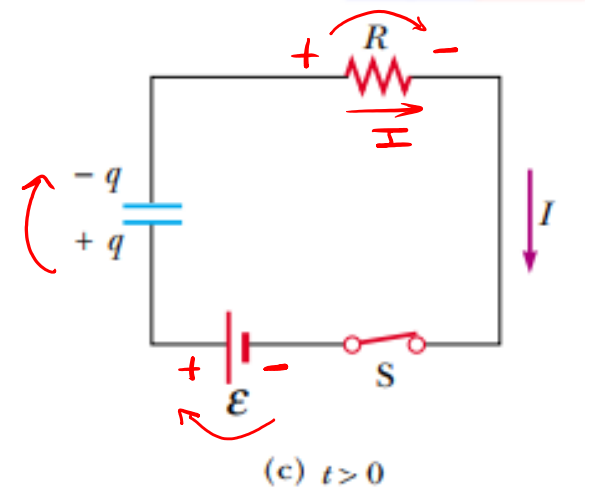
(c) $t > 0$

CARGANDO UN CONDENSADOR

- Para analizar este circuito cuantitativamente, apliquemos la regla de bucle de Kirchhoff al circuito después de cerrar el interruptor.
- En la Figura c, la atravesar el bucle en el sentido de las agujas del reloj se tiene:

$$\mathcal{E} - \frac{q}{C} - IR = 0$$

- donde q / C es la diferencia de potencial a través del condensador e IR es la diferencia de potencial a través de la resistencia

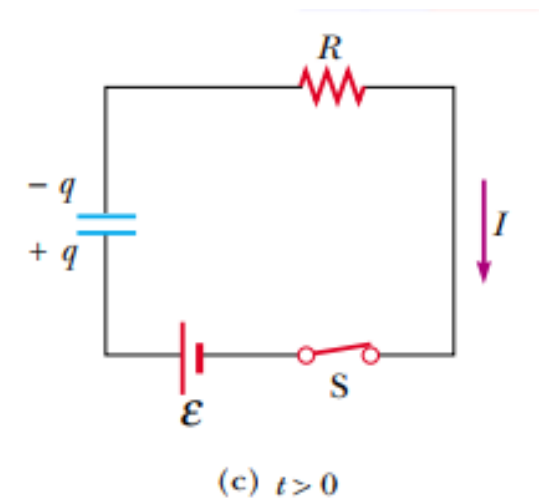


CARGANDO UN CONDENSADOR

- Podemos usar la ecuación anterior para encontrar la corriente inicial en el circuito y la carga máxima en el condensador.
- En el instante en que se cierra el interruptor ($t = 0$), la carga en el capacitor es cero, y de la ecuación anterior encontramos que la corriente inicial I_0 en el circuito es máxima y es igual a

$$\begin{aligned} +\mathcal{E} - \frac{q}{C} - IR &= 0 \\ t=0 \Rightarrow q=0 \\ \mathcal{E} - I_0 R &= 0 \end{aligned} \quad \rightarrow \quad I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R} \quad \text{Corriente en } t=0$$

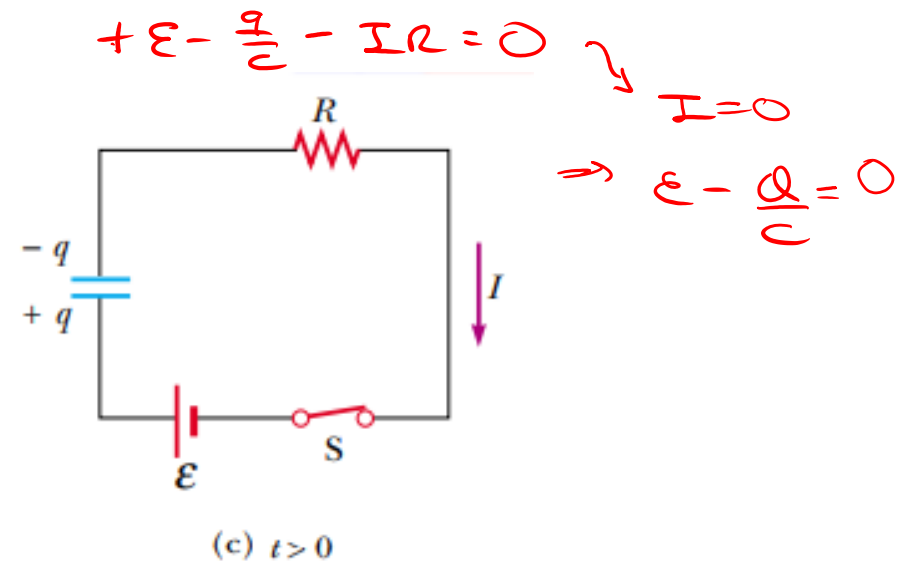
- En este momento, la diferencia de potencial de los terminales de la batería aparece completamente a través de la resistencia



CARGANDO UN CONDENSADOR

- Más tarde, cuando el condensador se carga a su valor máximo Q , las cargas dejan de fluir, la corriente en el circuito es cero y la diferencia de potencial de los terminales de la batería aparece completamente a través del condensador.
- Sustituyendo $I = 0$ en la ecuación del circuito, se tiene la carga en el capacitor en este momento:

$$Q = C\varepsilon \quad \text{Máxima Carga}$$



CARGANDO UN CONDENSADOR

- Para determinar las expresiones analíticas para la dependencia del tiempo de la carga y la corriente, debemos resolver la ecuación del condensador.

$$\mathcal{E} - \frac{q}{C} - IR = 0$$

- La corriente en todas las partes del circuito en serie debe ser la misma por lo tanto hacemos $I = dq/dt$ y reescribimos la ecuación

$$\frac{dq}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R} - \frac{q}{RC}$$

$$\frac{dq}{dt} = \frac{C\mathcal{E}}{RC} - \frac{q}{RC} = -\frac{q - C\mathcal{E}}{RC}$$

CARGANDO UN CONDENSADOR

$$\frac{dq}{dt} = \frac{C\mathcal{E}}{RC} - \frac{q}{RC} = -\frac{q - C\mathcal{E}}{RC}$$

$$\frac{dq}{q - C\mathcal{E}} = -\frac{1}{RC} dt$$

- Integramos esta expresión, usando el hecho de que $q = 0$ en $t = 0$:

$$\int_0^q \frac{dq}{q - C\mathcal{E}} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt$$

$$\ln\left(\frac{q - C\mathcal{E}}{-C\mathcal{E}}\right) = -\frac{t}{RC}$$

CARGANDO UN CONDENSADOR

- Usando antilogaritmo despejamos el valor de q

$$\ln\left(\frac{q - C\mathcal{E}}{-C\mathcal{E}}\right) = -\frac{t}{RC}$$

$$q(t) = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/RC}) = Q(1 - e^{-t/RC})$$

Carga en función del tiempo para un condensador cargando

- Podemos encontrar una expresión para la corriente de carga diferenciando la ecuación anterior con respecto al tiempo. Usando $I = dq/dt$, encontramos que

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC}$$

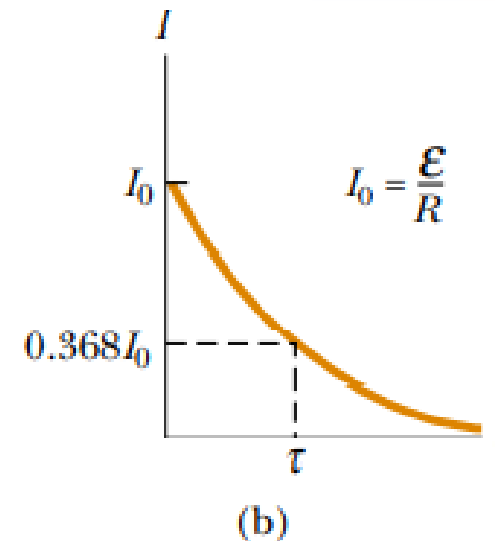
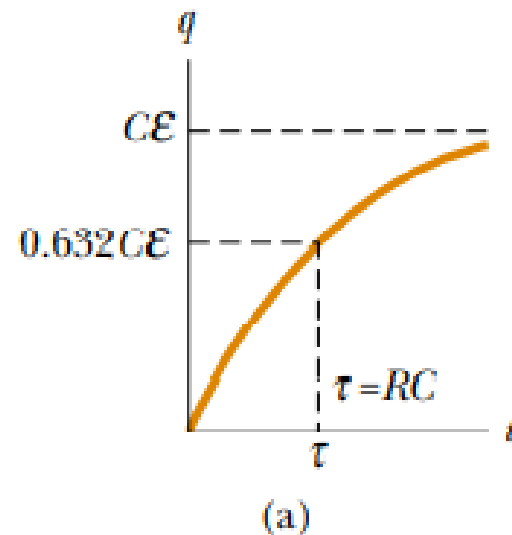
Corriente en función del tiempo para un condensador cargando

CARGANDO UN CONDENSADOR

En las figuras se muestran la carga del condensador y la corriente del circuito con el tiempo.

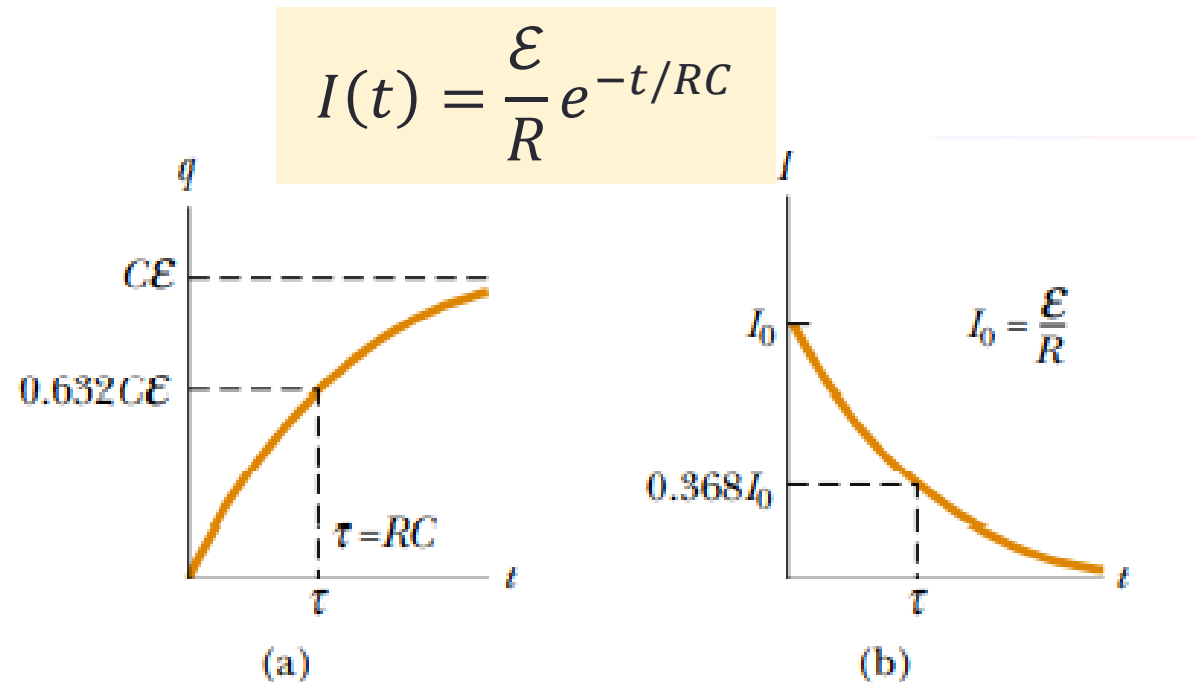
Tenga en cuenta que la carga es cero en $t = 0$ y se aproxima al valor máximo $C\mathcal{E}$ cuando $t \rightarrow \infty$.

La corriente tiene su valor máximo $I_0 = \mathcal{E}/R$ en $t = 0$ y decae exponencialmente a cero cuando $t \rightarrow \infty$.



CARGANDO UN CONDENSADOR

- La cantidad RC , que aparece se llama constante de tiempo τ del circuito.
- τ representa el intervalo de tiempo durante el cual la corriente disminuye a $1/e = 0,368$ de su valor inicial



- El análisis dimensional muestra que τ tiene unidades de tiempo.

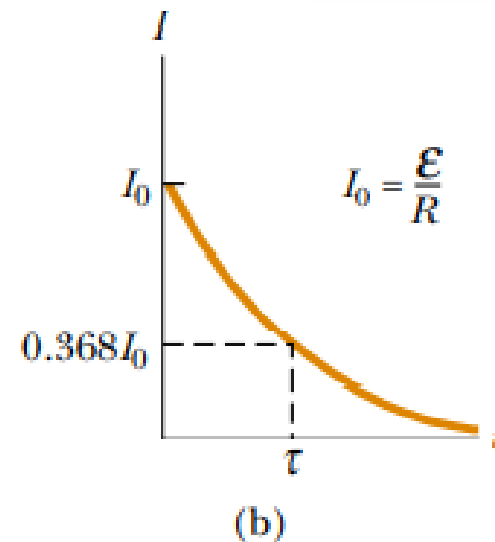
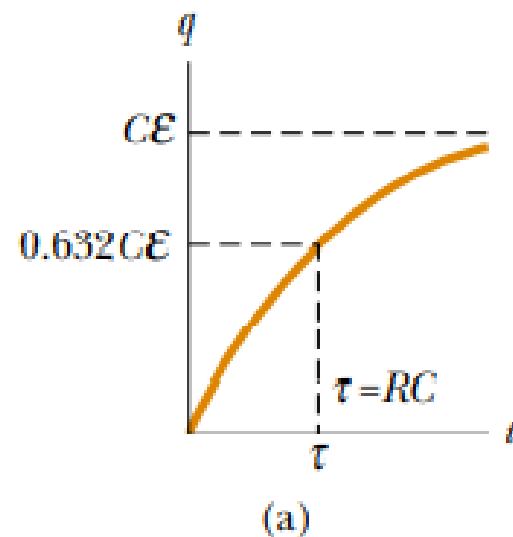
$$[\tau] = [RC] = \left[\frac{\Delta V}{I} \times \frac{Q}{\Delta V} \right] = \left[\frac{Q}{Q/\Delta t} \right] = [\Delta t] = T$$

BATERÍA
cre

$$W = q \Delta V$$

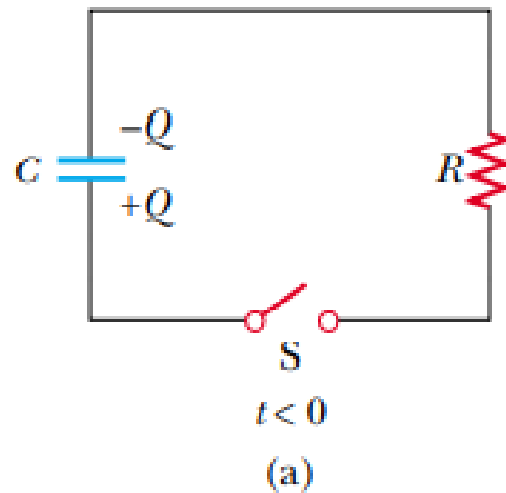
$$W = Q \mathcal{E} = C \mathcal{E}^2$$

- La energía invertida por la batería para que el capacitor esté completamente cargado es $Q\mathcal{E} = C\mathcal{E}^2$
- Después de que el capacitor está completamente cargado, la energía almacenada en el capacitor es $\frac{1}{2}Q\mathcal{E} = \frac{1}{2}C\mathcal{E}^2$, que es la mitad de la energía de la batería.



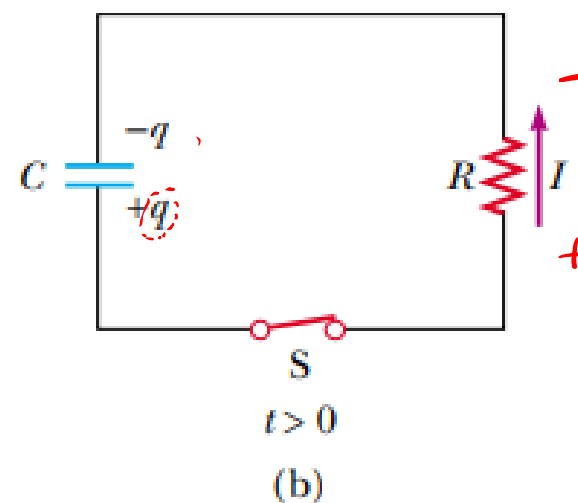
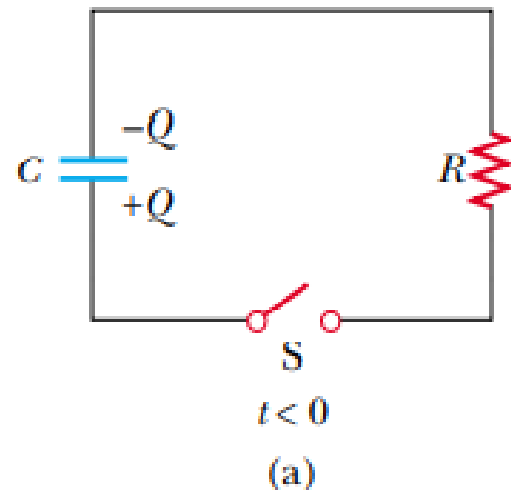
DESCARGANDO UN CONDENSADOR

- Ahora consideremos un circuito donde se tiene un condensador que lleva una carga inicial Q , una resistencia R y un interruptor S .
- Cuando el interruptor está abierto, existe una diferencia de potencial Q / C en el condensador y hay una diferencia de potencial cero en la resistencia porque $I = 0$.



DESCARGANDO UN CONDENSADOR

- Si el interruptor está cerrado en $t = 0$, el capacitor comienza a descargar a través de la resistencia.
- En algún momento t durante la descarga, la corriente en el circuito es I y la carga en el capacitor es q (Fig. b).
- Note que el circuito ahora es el mismo que el circuito en el caso de carga, excepto por la ausencia de la batería.



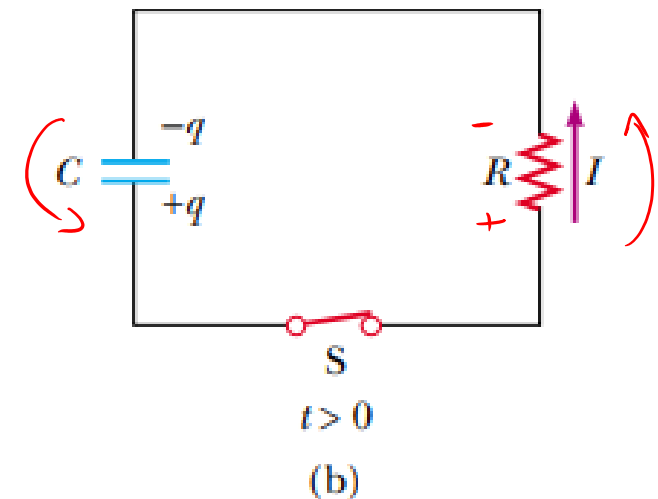
DESCARGANDO UN CONDENSADOR

- Aplicando la segunda regla de Kirchhoff en el circuito tenemos

$$+\frac{q}{C} - IR = 0$$

- Cuando sustituimos $I = -dq/dt$ en esta expresión, pues la corriente implica una disminución en la carga en el capacitor, se tiene

$$-R \frac{dq}{dt} = \frac{q}{C}$$
$$\frac{dq}{q} = -\frac{1}{RC} dt$$



DESCARGANDO UN CONDENSADOR

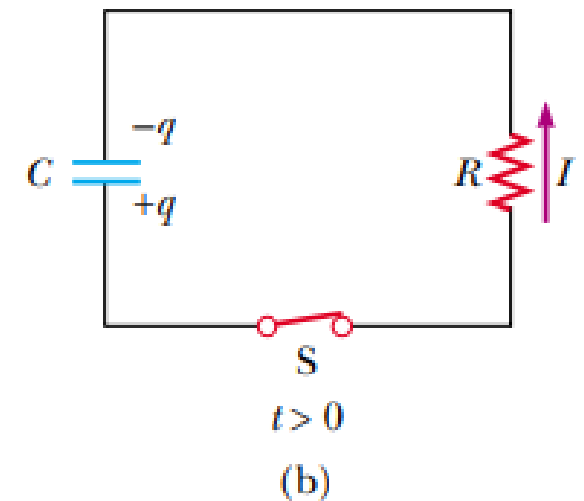
- Integrando esta expresión, usando el hecho de que $q = Q$ en $t = 0$ se tiene

$$\int_Q^q \frac{dq}{q} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt$$

$$\ln\left(\frac{q}{Q}\right) = -\frac{t}{RC}$$

$$q(t) = Qe^{-t/RC}$$

Carga en función del tiempo para un condensador descargando



DESCARGANDO UN CONDENSADOR

- Al diferenciar esta expresión con respecto al tiempo, se obtiene la corriente instantánea en función del tiempo:

$$I(t) = -\frac{dq}{dt} = -\frac{d}{dt} (Qe^{-t/RC}) = \frac{Q}{RC} e^{-t/RC}$$

Corriente en función del tiempo para un condensador descargando

- donde $Q / RC = I_0$ es la corriente inicial al momento de iniciarse el proceso de descarga del condensador.